1

概述

作为密码学的一个重要分支，MPC 为解决分布式环境下隐私保护与协同计算的矛盾提供了理论基础和方法论。自 1982 年图灵奖得主姚期智教授提出著名的“百万富翁问题”以来，MPC 经历了从理论探索到实际应用的深刻演变，已成为构建隐私保护计算（privacy-preserving computation）系统的核心技术之一。

本章将简要介绍《安全多方计算数学基础》的编写背景、主要内容体系以及数学基础知识在 MPC 中的关键作用，并为读者提供全书的概览和阅读指南。

1.1 MPC 简介

MPC 是现代密码学的核心分支，其解决的核心问题是：在一个分布式网络环境中，假设有 n 个互不信任的参与方 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，参与方 P_i 持有秘密输入 x_i，他们希望共同计算某个预定函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，并保证每个参与方除自己的输入和最终计算结果外，无法获取其他参与方的任何输入信息。这一特性使得 MPC 技术在金融联合风控、医疗数据分析、电子选举、隐私保护的数据挖掘等众多领域具有广泛的应用前景。

在 MPC 领域，常用的安全模型主要是半诚实敌手模型和恶意敌手模型，或分别称为半诚实安全模型和恶意安全模型。在半诚实敌手模型下，各参与方会诚实地执行 MPC 协议，但会尝试从协议执行过程中获取额外信息；而在恶意敌手模型下，被腐化方可能完全偏离协议的规定，采取任意恶意行为。理解这些安全模型及其数学基础，对于设计和分析 MPC 协议至关重要。

MPC 的基础协议和算法包括秘密分享（Secret Sharing，SS）、不经意传输（Oblivious Transfer，OT）、同态加密（Homomorphic Encryption，HE）、密码学承诺（Cryptographic

Commitment，CC）、混淆电路（Garbled Circuit，GC）和零知识证明（Zero-Knowledge Proof，ZKP）。这些基础协议和算法本身就可作为 MPC 的实现方案，也可搭配使用，结合其它知识一起构建实用 MPC 协议，比如半诚实安全的 DN 协议、ATLAS 协议，恶意安全的 SPDZ 协议及其扩展协议（包括 MASCOT、Overdrive、Turbospdz 等），以及具有动态流动式（dynamic and fluid）特点的 MPC 协议，比如 Fluid MPC、YOSO MPC、Le Mans，以及 YOLO YOSO MPC 等。

此外，MPC 的典型应用协议和应用场景还包括隐私集合求交（Private Set Intersection，PSI）和隐私信息检索（Private Information Retrieval，PIR，也称为“匿踪查询”）等。《安全多方计算概论》一书中对上述内容均做了详细介绍，感兴趣的读者可阅读该书来系统化地了解 MPC 理论。

1.2 数学基础在 MPC 中的关键作用

MPC 的理论与实践深深植根于多个数学分支，表1–1概括了各数学领域与 MPC 核心概念的关联。

表 1–1 数学分支在 MPC 中的核心应用

数学分支	在 MPC 中的核心应用	代表技术
计算复杂性理论	分析 MPC 协议的计算效率与安全边界	P、NP、NPC、NPH 问题
初等数论	构建密码学原语与协议基础	模运算、素数理论、同余方程
抽象代数	提供代数结构与算法框架	群、环、域等代数结构

除了表1–1中列出的数学分支，鉴于 MPC 与密码学之间有着紧密的联系，很多 MPC 协议基于基础密码学原语构建，本书中也将密码学作为 MPC 的数学基础。下面简单介绍这些数学分支的要点知识，并阐明它们在 MPC 中为什么重要。对这些数学知识的详细介绍请参见对应的章节。

1.2.1 计算复杂性理论基础

计算复杂性理论是理论计算机科学的核心分支，它研究“解决一个问题到底有多难”，以及“需要消耗多少计算资源（如时间、内存）”。简单来说，它不关心某个具体算法怎么写，而是关心问题的本质难度。

计算复杂性理论主要包括如下核心概念：

1. 资源度量：时间和空间
   - 时间复杂度：衡量算法运行需要多少步。常用 O 符号（比如 $O(n)$，$O(n^2)$）来表示，描述随着输入规模（n）增大，运行时间的增长趋势。
   - 空间复杂度：衡量算法运行需要多少内存空间。
2. 问题分类：P vs. NP，这是该领域最著名的“世纪难题”，也是区分问题难度的关键：
   - P 类问题：“容易”解决的问题。存在算法能在多项式时间（如 n^2，n^3）内找到答案。例如排序、最短路径等。
   - NP 类问题：“难找但好验”的问题。虽然找到答案可能很难，但验证一个答案是否正确却很容易。例如数独、旅行商问题等。
   - P vs. NP 问题：核心疑问是 P = NP 吗？ 即“容易验证”的问题是否也“容易解决”？目前主流认为 P ≠ NP，这意味着有些问题天生就无法快速解决。
3. 归约与 NPC：NP 完全（NP-Complete，NPC）问题是 NP 类中最难的一批问题。如果某个 NPC 问题被证明属于 P 类，那么所有 NP 问题都将属于 P 类（即 P = NP 成立）。因此，NPC 是衡量问题难度的“标尺”。

此外还有 NP 困难（NP-Hard，NPH）问题。计算复杂性理论指明了哪些问题能高效解决，哪些只能近似求解。在 MPC 领域，该理论为 MPC 提供了评估计算效率和安全性的理论基础。通过可计算性、P 与 NP、NPH、NPC 等概念，我们可以理解 MPC 协议的计算可行性，并基于复杂性假设构建安全边界。例如，大多数 MPC 协议的安全性建立在某些问题（如大整数分解问题、离散对数问题）在多项式时间内不可解的假设上。

1.2.2 初等数论基础

初等数论是研究整数性质的数学分支，它主要使用算术方法（而非微积分或抽象代数等高等工具）来探索整数的内在规律。在 MPC 领域，主要用到初等数论中的如下两大支柱理论：

1. 整除理论：研究整数的可除性，核心是算术基本定理（每个大于 1 的整数都能唯一分解为素数的乘积）和欧几里得算法（求最大公约数）。
2. 同余理论：由高斯系统化，研究整数除以某个正整数（即求模）后的余数关系。这是现代密码学的数学基础。

初等数论不仅是计算机科学和密码学的重要工具（例如，RSA 公钥加密算法就建立在“大整数分解困难性问题”（参见5.3.1）这一数论难题之上），也是理解 MPC 协议不可或缺的基础。模运算、欧几里得算法、欧拉定理、中国剩余定理等数论概念和算法，在秘密共享、同态加密、零知识证明等 MPC 关键组件中有着直接应用。例如，Shamir

秘密分享方案基于多项式插值原理，而插值运算本质上是有限域上的数论操作。

1.2.3 抽象代数基础

抽象代数是现代数学的通用语言，它不再局限于研究具体的“数”，而是研究代数结构的普遍规律。简单来说，它研究的是“运算的规则”。抽象代数主要围绕群（Group）、环（Ring）、域（Field）这三个核心结构展开，它们层层递进，定义了不同级别的运算规则。

抽象代数之所以是现代数学的支柱，是因为它实现了从“计算”到“结构”的思维跃迁：

- 统一数学语言：它用“群同构”、“环同态”等概念，将看似毫不相关的数学对象（如置换、多项式、几何变换）联系起来，揭示了它们背后共有的代数本质。
- 现代科技的基石：在密码学中，RSA 加密、椭圆曲线加密（Elliptic Curve Cryptography，ECC）的安全性完全建立在“大整数分解困难性问题”和“有限域上的离散对数困难性问题”等抽象代数难题之上；在编码理论中，二维码（QR Code）、CD/DVD 的纠错码（Reed-Solomon 码）依赖于有限域上的运算，确保数据在传输中即使有损坏也能被修复。

在 MPC 中，许多协议在特定的代数结构上定义和操作。理解这些结构对于掌握如椭圆曲线密码学、格密码学等高级主题至关重要，这些主题是构建高效 MPC 协议的前沿方向。

1.2.4 密码学基础

密码学是一门研究如何保护信息安全的学科，核心目标是确保信息在传输或存储过程中的机密性、完整性、认证性和不可否认性。简单来说，它研究的是如何把信息（明文）转换成秘密形式（密文），使得只有授权方才能解读，同时也能验证信息是否被篡改或伪造，其核心内容包括密码算法（如对称加密算法 AES、非对称加密算法 RSA 与 SM2、哈希函数 SM3）、密钥管理（涵盖密钥的全生命周期）以及密码协议（如密钥交换协议）的设计与应用，这些技术共同构成了网络与数据安全的基石。

MPC 是现代密码学的一个核心分支。从技术角度看，MPC 是密码学原语的集大成者。MPC 不像传统的加密算法那样只关注数据安全存储和安全传输，而是利用秘密分享、不经意传输、同态加密等底层密码学工具，构建出复杂的实用 MPC 协议，确保计算过程既能保护输入隐私，又能输出正确结果。因此，MPC 既是密码学理论的重要应用，也是推动密码学发展的前沿领域。

1.3 本书内容组织

本书旨在系统介绍 MPC 所需的数学基础，与《安全多方计算概论》形成配套体系。全书内容组织如下：

第二章 计算复杂性理论基础：详细介绍复杂性类 P、NP、NPC、NPH 等概念，以及这些概念在分析 MPC 协议复杂性中的应用。

第三章 初等数论基础：深入讨论模运算、素数理论、同余方程、欧几里得算法、中国剩余定理等数论知识，并阐述它们在 MPC 协议中的具体应用。

第四章 抽象代数基础：系统介绍群、环、域等代数结构的基本概念和性质，探讨这些结构在密码学和 MPC 中的意义。

第五章 密码学基础：概括性介绍加密算法、哈希函数、数字签名等密码学原语，为理解 MPC 协议提供密码学背景。

第六章 其他相关数学基础：补充汉明距离与汉明重量、等重码、相等运算符等与 MPC 相关的数学知识，旨在丰富读者的数学知识体系。

1.4 如何阅读本书

本书的编写遵循由浅入深、理论联系实际的原则。每章均从 MPC 中的实际问题出发，引入相关数学理论，最后再回到 MPC 应用场景，说明这些数学工具如何解决实际问题。读者可通过以下方式高效使用本书：

- **注重概念理解：**MPC 数学基础的理解关键在于掌握核心概念和思想，而不仅仅是记忆公式和定理。书中通过直观解释和图形展示，帮助读者建立清晰的数学知识体系。
- **参考配套教材：**建议结合本人撰写的《安全多方计算概论》一起阅读，这将有助于将数学理论与实际应用紧密结合，达到事半功倍的效果。

MPC 作为隐私保护计算的关键技术，其数学基础广博而精深。通过系统学习或在需要时参阅本书内容，读者将能够夯实 MPC 的数学基础，为深入理解 MPC 技术、开发创新性应用乃至推动该领域的发展奠定坚实的知识基础。在数据成为重要生产要素的今天，这一知识体系不仅具有学术价值，更具有重要的现实意义。